

说明书摘要

本发明公开了一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统，涉及多模态数字内容处理与安全防护技术领域。方法包括：对多模态内容进行逻辑拓扑解构与标准化封装，采用预设加密策略进行安全防护，对接全球主流平台实现跨平台适配，联动溯源与计价系统；设置防降维抽轨机制，禁止多模态内容降维后按单一模态计费与确权；覆盖 AI 生成多模态内容的处理，新增异常检测与权属校验功能。系统包括逻辑拓扑解构、标准化封装、安全防护等模块。本发明解决了现有技术中多模态解构不统一、跨平台适配丢失权属、存在降维漏洞等问题，构建了多模态权属强制携带机制，满足全球合规要求，复用前序专利模块形成生态协同防御，适用于多模态链元的安全传输、合规适配与权属保护，兼顾技术落地性与战略防御性。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统

技术领域

本发明涉及多模态数字内容处理与安全防护技术领域，具体涉及一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统，适用于多模态链元的逻辑拓扑解构、安全传输、跨平台适配，以及全球多模态数字内容的跨境合规流转与权属保护。

背景技术

随着 AIGC 技术的发展，多模态数字内容（视频、音频、图像等）的应用日益广泛，链元体系正从纯文本向多模态扩展，但当前多模态链元的处理与适配面临四大核心痛点：一是多模态内容的逻辑拓扑解构缺乏统一标准，不同模态的处理方式差异较大，且未覆盖 AI 生成多模态内容，易被竞争对手规避；二是跨平台适配时格式转换复杂，且容易丢失权属信息，无法满足全球合规要求；三是存在降维抽轨漏洞，大厂可通过剥离部分模态、降维处理等方式规避多模态相关的计费与权属保护；四是安全防护与关联专利复用不足，技术方案不完整，易被质疑缺乏创造性，且无法形成生态协同防御体系。

此外，全球主流数字内容合规法案（如欧盟 DSA、美国 DMCA）对多模态内容的版权保护与权属携带提出了明确要求，现有技术无法满足跨境合规需求，难以成为大厂出海的合规依赖。因此，亟需一种能够解决上述问题，实现多模态链元安全防护与跨平台适配，兼顾全球合规、战略防御与技术落地的方法与系统。

发明内容

1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统，解决现有技术中多模态逻辑拓扑解构不统一、跨平台适配丢失权属信息、存在降维抽轨漏洞、合规性不足等问题，实现多模态链元的精准逻辑拓扑解构、安全传输、跨平台适配，构建多模态权属强制携带机制，满足全球合规要求与生态协同防御需求。

2. 技术方案

本发明提供一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法，对多模态内容进行逻辑拓扑解构与标准化封装，采用预设加密策略进行安全防护，对接全球主流平台实现跨平台适配，联动溯源系统与计价系统，实现多模态链元的安全传输、权属可追溯、合规可适配；当系统识别到输入数据在物理特征上包含两种及以上模态（包括但不限于视频、音频、图像、AI 生成多模态内容），即使平台方在传输前主动剥离、转换部分模态，系统仍需强制触发多模态封装机制，并按照原始模态的链元价值度量规则进行计费与确权流转，禁止以降维后的单一模态格式完成计费或权属登记。

进一步地，多模态内容逻辑拓扑解构策略为：视频按镜头/场景/关键帧逻辑拓扑解构（基于场景切换检测或均匀采样）、音频按语段/音素逻辑拓扑解构（基于静音检测或 VAD）、图像按对象/区域/语义标签逻辑拓扑解构（基于 ResNet-50 预训练模型，取置信度>0.7 的语义标签）；所述多模态内容包括自然生成的视频、音频、图像，以及 AI 生成视频、AI 合成音频、AI 生成图像等机器生成多模态内容，AI 生成多模态内容的逻辑拓扑解构策略与自然生成多模态内容一致，同时增加 AI 生成标识的存证。

进一步地，复用第 3、4、8、9 项专利的技术模块：模态权重系数与第 4 项计价专利联动，视频链元单价=文本链元基准价×1.5，音频×1.2，图像×1.0；加密算法复用第 8 项专利的 AES-256-GCM，数字签名使用 SM2 或 ECDSA。

进一步地，跨平台适配采用预置特征映射规则，对接抖音、YouTube、网易云音乐等全球主流平台，包含格式转换对照表（抖音内部协议→标准化 JSON、YouTube Data API→标准化 JSON 等），适配过程中保留不可剥离的多模态权属强制携带机制相关元数据标签。

进一步地，多模态链元安全等级由链元星级决定，8 星以上可设置“仅授权用户预览缩略图”，6-7 星可设置“加水印预览”，5 星以下完全公开；不同安全等级对应不同链元价值度量结果，高安全等级（8 星以上）单价上浮 20%。

进一步地，新增多模态链元异常检测与跨平台适配后权属校验：检测逻辑拓扑解构后的链元完整性，自动标记异常链元；跨平台适配后强制附带链元全局唯一标识符(Chain_Element_ID)和权属水印，支持跳转至第 10 专利的法定证据接口验证真伪。

本发明还提供一种多模态链元的安全防护与跨平台适配系统，用于实现上述方法，包括逻辑拓扑解构模块、标准化封装模块、安全防护模块、跨平台适配模块、异常检测模块、权属校验模块；所述逻辑拓扑解构模块用于对多模态内容进行精准逻辑拓扑解构，包含 AI 生成多模态内容的处理；所述标准化封装模块用于对逻辑拓扑解构后的多模态内容进行标准化封装，注入不可剥离的权属元数据标签；所述安全防护模块用于采用预设加密策略实现多模态链元的安全传输；所述跨平台适配模块用于对接全球主流平台，实现格式转换与特征映射；所述异常检测模块用于检测链元完整性，标记异常链元；所述权属校验模块用于实现跨平台适配后的权属校验，联动第 10 专利的法定证据接口。

3. 有益效果

本发明的有益效果如下：（1）建立了统一的多模态逻辑拓扑解构标准，覆盖自然生成与 AI 生成多模态内容，填补 AI 生成内容防御空白，避免被质疑缺乏创造性；（2）构建了多模态权属强制携带机制，跨平台适配时保留权属信息，满足欧盟 DSA、美国 DMCA 等全球合规法案要求，成为大厂出海的合规依赖；（3）通过防降维抽轨机制，堵死大厂通过降维处理规避计费与权属保护的漏洞，强化战略防御针对性；（4）复用前序专利技术模块，避免重复授权，确保技术方案完整，形成生态协同防御体系；（5）新增异常检测与权属校验功能，填补防御空白，强化司法证据链完整性，实现多模态链元的安全传输、合规适配与权属保护，兼顾技术落地性与全球防御性。

（四）附图说明（简要说明）

图 1 为本发明多模态链元的安全防护与跨平台适配方法的流程示意图；

图 2 为本发明系统的模块结构示意图；

图 3 为本发明多模态逻辑拓扑解构的流程示意图（略）；

图 4 为本发明跨平台适配与权属携带的流程示意图（略）。

（附图可根据实际技术实现绘制，此处明确附图核心内容，确保符合专利撰写要求）

（五）具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。

实施例 1：一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法

本实施例中，多模态内容包括自然生成的视频、音频、图像，以及 AI 生成视频、AI 合成音频、AI 生成图像；逻辑拓扑解构模块采用以下策略进行处理：视频基于场景切换检测算法，按镜头/场景/关键帧进行逻辑拓扑解构，每 5 秒均匀采样 1 帧作为关键帧；音频基于 VAD 静音检测算法，按语段/音素进行逻辑拓扑解构，拆分阈值为静音时长 ≥ 0.5 秒；图像基于 ResNet-50 预训练模型，按对象/区域/语义标签进行逻辑拓扑解构，取置信度 >0.7 的语义标签作为解构依据；AI 生成多模态内容采用相同的逻辑拓扑解构策略，同时在存证时增加 AI 生成标识，记录生成模型、生成时间等信息。

标准化封装模块对逻辑拓扑解构后的多模态内容进行封装，包含模态类型、内容哈希值、星级、模态权重系数，封装格式与第 9 项接口专利的标准化格式一致，并注入不可剥离的多模态权属强制携带机制相关元数据标签，包含链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）与权属信息。

安全防护模块复用第 8 项专利的 AES-256-GCM 加密算法，对封装后的多模态链元进行加密处理，传输过程中附加 SM2 数字签名，实时校验哈希值，加密策略可根据全球不同地区的合规要求动态调整；模态权重系数与第 4 项计价专利联动，视频链元单价=文本链元基准价 $\times 1.5$ ，音频 $\times 1.2$ ，图像 $\times 1.0$ ，高安全等级（8 星以上）链元单价上浮 20%。

跨平台适配模块采用预置特征映射规则，对接抖音、YouTube、网易云音乐等全球主流平台，通过格式转换对照表实现不同平台协议与标准化 JSON 格式的转换，适配过程中保留不可剥离的权属元数据标签；当检测到输入数据包含两种及以上模态时，即使平台方主动剥离部分模态，仍强制按原始多模态格式进行封装、计费与确权，禁止降维规避。

异常检测模块检测逻辑拓扑解构后的链元完整性，若发现链元缺失、哈希值不匹配等异常，自动标记异常链元并发出预警；跨平台适配后，权属校验模块强制为多模态链元附带链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）和权属水印，用户可通过水印跳转至第 10 专利的法定证据接口，验证链元权属真伪。

现有技术缺陷对比：现有多模态处理方法缺乏统一的逻辑拓扑解构标准，不同模态处理方式混乱，且未覆盖 AI 生成多模态内容，易被竞争对手规避；跨平台适配时易丢失权属信息，无法满足全球合规要求，同时存在降维抽轨漏洞，大厂可通过剥离模态规避计费与权属保护。本实施例通过统一解构标准、覆盖 AI 生成内容、构建权属强制携带机制、设置防降维抽轨规则，针对性解决上述缺陷，显著提升本发明的创造性与防御性。

实施例 2：一种多模态链元的安全防护与跨平台适配系统

本实施例的系统包括逻辑拓扑解构模块、标准化封装模块、安全防护模块、跨平台适配模块、异常检测模块、权属校验模块，各模块协同工作：

1. 逻辑拓扑解构模块：内置场景切换检测、VAD 静音检测、ResNet-50 预训练模型等算法，支持自然生成与 AI 生成多模态内容的精准逻辑拓扑解构，实现不同模态的统一处理；
2. 标准化封装模块：遵循第 9 项接口专利的标准化格式，对解构后的多模态内容进行封装，注入不可剥离的权属元数据标签，确保权属信息不丢失；
3. 安全防护模块：复用 AES-256-GCM 加密算法与 SM2/ECDSA 数字签名技术，实现多模态链元的安全传输，适配全球不同地区的合规要求；
4. 跨平台适配模块：预置全球主流平台的格式转换对照表，支持多平台协议与标准化格式的快速转换，保留权属元数据标签，实现合规适配；
5. 异常检测模块：内置完整性检测算法，实时检测链元状态，标记异常链元并预警，确保多模态链元的完整性；
6. 权属校验模块：实现跨平台适配后的权属校验，强制附带权属水印与链元全局唯一标识符，联动第 10 专利的法定证据接口，支持权属真伪验证。

权 利 要 求 书

1. 一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法，其特征在于，对多模态内容进行逻辑拓扑解构与标准化封装，采用预设加密策略进行安全防护，对接全球主流平台实现跨平台适配，联动溯源系统与计价系统，实现多模态链元的安全传输、权属可追溯、合规可适配；当系统识别到输入数据在物理特征上包含两种及以上模态（包括但不限于视频、音频、图像、AI生成多模态内容），即使平台方在传输前主动剥离、转换部分模态，系统仍需强制触发多模态封装机制，并按照原始模态的链元价值度量规则进行计费与确权流转，禁止以降维后的单一模态格式完成计费或权属登记。
2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，多模态内容逻辑拓扑解构策略为：视频按镜头/场景/关键帧逻辑拓扑解构（基于场景切换检测或均匀采样）、音频按语段/音素逻辑拓扑解构（基于静音检测或VAD）、图像按对象/区域/语义标签逻辑拓扑解构（基于ResNet-50预训练模型，取置信度>0.7的语义标签）；所述多模态内容包括自然生成的视频、音频、图像，以及AI生成视频、AI合成音频、AI生成图像等机器生成多模态内容，AI生成多模态内容的逻辑拓扑解构策略与自然生成多模态内容一致，同时增加AI生成标识的存证。
3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，复用第3、4、8、9项专利的技术模块：模态权重系数与第4项计价专利联动，视频链元单价=文本链元基准价 $\times 1.5$ ，音频 $\times 1.2$ ，图像 $\times 1.0$ ；加密算法复用第8项专利的AES-256-GCM，数字签名使用SM2或ECDSA。
4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，跨平台适配采用预置特征映射规则，对接抖音、YouTube、网易云音乐等全球主流平台，包含格式转换对照表（抖音内部协议 $\rightarrow$ 标准化JSON、YouTube Data API $\rightarrow$ 标准化JSON等），适配过程中保留不可剥离的多模态权属强制携带机制相关元数据标签。
5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，多模态链元安全等级由链元星级决定，8星以上可设置“仅授权用户预览缩略图”，6-7星可设置“加水印预览”，5星以下完全公开；不同安全等级对应不同链元价值度量结果，高安全等级（8星以上）单价上浮20%。
6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，新增多模态链元异常检测与跨平台适配后权属校验：检测逻辑拓扑解构后的链元完整性，自动标记异常链元；跨平台适配后强制附带链元全局唯一标识符（Chain_Element_ID）和权属水印，支持跳转至第10专利的法定证据接口验证真伪。



图1：本发明多模态链元的安全防护与跨平台适配方法的流程示意图；

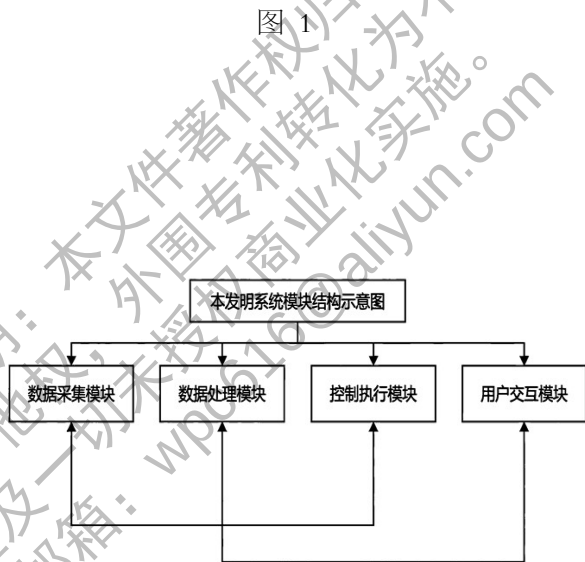


图2：为本发明系统的模块结构示意图

图 2